memoir 클래스 수식 및 참조 기본 템플릿

신태철

July 7, 2026

Contents

Contents **1**

1 해석학 및 신호 처리 기초 수式 **2**
1.1 수식 정렬과 번호 부여 2
1.2 번호를 생략하는 수식과 상자 구조 2

2 고급 수식 및 대형 연산자 **3**
2.1 행렬과 벡터 표현 3
2.2 다중 적분과 극한 수식 3

1 해석학 및 신호 처리 기초 수式

aaaaaaaaaaaaaaaa

1.1 수식 정렬과 번호 부여

LaTeX에서 가장 기본적이면서도 중요한 수식 환경은 `align`입니다. 등호(=) 앞에 `&` 기호를 붙여 위치를 맞출 수 있으며, 각 줄마다 자동으로 수식 번호가 부여됩니다.

푸리에 변환(Fourier Transform)의 기본 정의와 선형성 성질은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \tag{1.1}$$

$$\mathcal{F}\{\alpha x(t) + \beta y(t)\} = \alpha X(f) + \beta Y(f) \tag{1.2}$$

본문에서 특정 수식을 언급하고 싶을 때는 `\ref{}`를 사용합니다. 예를 들어, 식 1.1는 연속 시간 신호의 주파수 영역 해석을 위한 기본 정의식이며, 식 1.2는 그에 따른 선형성 성질을 나타냅니다. 이렇게 적어두면 나중에 수식이 추가되어 번호가 밀리더라도 LaTeX가 알아서 번호를 찾아줍니다.

1.2 번호를 생략하는 수식과 상자 구조

만약 본문 중간에 강조하고 싶지만 굳이 수식 번호를 붙여 참조할 필요가 없는 경우에는 `equation*` 환경이나 `\[ ... \]`를 사용합니다.

오일러 공식(Euler's formula)은 다음과 같습니다.

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

조건에 따라 값이 나뉘는 함수를 표현할 때는 `cases` 환경을 사용합니다. 이 역시 하나의 완성된 수식이므로 식 1.3과 같이 끝에 라벨을 붙여 참조할 수 있습니다.

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } t \geq 0 \\ 0 & \text{if } t < 0 \end{cases} \tag{1.3}$$

식 1.3은 신호 처리와 제어 공학에서 가장 기본적으로 사용되는 단위 계단 함수(Unit Step Function)의 정의입니다.

2 고급 수식 및 대형 연산자

2.1 행렬과 벡터 표현

다차원 데이터를 다룰 때 필수적인 행렬은 `bmatrix` 환경을 사용해 각 괄호[] 형태로 표현합니다.

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{bmatrix} \tag{2.1}$$

식 2.1과 같은 선형 연립방정식 체계는 디지털 통신 채널 모델링의 가장 기초가 되는 형태입니다.

2.2 다중 적분과 극한 수식

미적분학에서 자주 등장하는 대형 연산자(인테그랄, 시그마 등)와 아래위 첨자 배치 예시입니다.

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_{0}^{1} f(x) dx \tag{2.2}$$